

INFORME TÉCNICO

Estudio de Flujo de Cargas

Subestación 75 kVA

Proyecto:	Subestaciones 75 kVA
Caso de estudio:	Estudio de coordinación de prueba – Mango
Norma de cálculo:	Newton-Raphson, ecuaciones de potencia (AC balanceado)
Tipo de análisis:	Flujo de cargas trifásico balanceado, condición normal
Herramienta de cálculo:	DIgSILENT PowerFactory
Fecha del informe:	22 de septiembre de 2026
Elaborado por:	Juan Fernando Montoya
Revisión:	0

Este informe interpreta y verifica los resultados de flujo de cargas exportados de DIgSILENT PowerFactory para el proyecto de la subestación de 75 kVA, frente al marco normativo colombiano (RETIE, NTC 2050, NTC 1340). Incluye además un ejemplo didáctico independiente, resuelto y verificado mediante un programa propio de Newton-Raphson, que reproduce con exactitud los resultados de convergencia, tensiones, flujos y pérdidas reportados.

Este documento debe ser revisado y firmado por un ingeniero electricista con matrícula profesional vigente antes de su radicación ante el cliente o la autoridad competente (AHJ).

Contents

1	Introducción y objetivos	2
2	Marco normativo colombiano aplicable	2
3	Fundamentos del flujo de cargas	4
3.1	La física detrás del problema	4
3.2	Tipos de barra	4
3.3	Ecuaciones de flujo de potencia	4
3.4	Método de Newton-Raphson	5
4	Configuración del cálculo en PowerFactory	5
5	Resultados del sistema modelado en PowerFactory	7
5.1	Topología del sistema	7
5.2	Tensiones en barras	8
5.3	Flujos y cargabilidad de ramas	8
5.4	Información que se deduce del diagrama	8
5.5	Verificación normativa	10
5.6	Análisis de resultados	10
5.7	Acciones recomendadas para el sistema	10
6	Ejemplo didáctico complementario: proceso iterativo, verificado de forma independiente	11
6.1	Descripción de la red	11
6.2	Escenarios analizados	12
6.3	Proceso iterativo de Newton-Raphson	12
6.4	Resultados: tensiones en barras	13
6.5	Resultados: flujos, cargabilidad y pérdidas	14
6.6	Verificación normativa	14
6.7	Análisis de resultados	15
6.8	Alternativas de mejora	15
6.9	Nota de verificación independiente	15
7	Conclusiones y recomendaciones	15
8	Referencias	17

1. Introducción y objetivos

El flujo de cargas (o flujo de potencia) es el estudio base de cualquier sistema eléctrico: a partir de la topología de la red, de las impedancias de sus elementos y de la potencia que consumen o inyectan las cargas y fuentes, determina la magnitud y el ángulo de la tensión en cada barra, las corrientes y potencias que circulan por cada rama y las pérdidas del sistema. Sin este estudio no es posible verificar si una instalación cumple los límites de tensión, si sus conductores y transformadores trabajan dentro de su capacidad, ni tampoco alimentar estudios posteriores como el de cortocircuito o el de coordinación de protecciones.

Este informe se basa en dos reportes exportados de DIgSILENT PowerFactory para el proyecto *subestaciones 75 kVA*: el de **configuración** del cálculo (caso “Estudio de coordinación de prueba – Mango”) y el **diagrama unifilar con los resultados** del flujo de cargas. Con ellos se interpreta cada parámetro de cálculo, se analizan y verifican los resultados del sistema frente a la normativa colombiana y, como complemento didáctico, se resuelve paso a paso – y se verifica mediante un programa propio de Newton-Raphson – un ejemplo que muestra el funcionamiento interno del método y la sensibilidad del resultado a la configuración.

Objetivos

- Explicar el planteamiento físico y matemático del flujo de cargas y el método de Newton-Raphson.
- Interpretar la configuración del cálculo AC usada en PowerFactory y valorar si es adecuada para una red de distribución de 75 kVA.
- Analizar los resultados del sistema modelado y evaluar tensiones y cargabilidad frente al RETIE, la NTC 2050 y la NTC 1340.
- Ilustrar con un ejemplo resuelto a mano – y verificado computacionalmente de forma independiente – el proceso iterativo y el efecto de la temperatura y del tap.
- Proponer ajustes a la configuración y al diseño con base en los resultados.

Principio rector de este informe: las normas acomodan las leyes de la física, no al revés. La Ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y la relación $P = I^2 R$ explican por qué existen los límites de regulación y cargabilidad; entender esa física es lo que permite interpretar correctamente cada requisito normativo y no aplicarlo de memoria.

2. Marco normativo colombiano aplicable

En Colombia la seguridad de las instalaciones eléctricas es obligatoria por reglamento técnico (RETIE), mientras que la calidad del servicio (niveles de tensión, frecuencia y continuidad) la regula la CREG y se apoya en normas técnicas colombianas (NTC). La Tabla 1 resume las disposiciones que intervienen en un estudio de flujo de cargas de una subestación de distribución.

Norma	Alcance relevante para el flujo de cargas
RETIE – Resolución MME 40117 de 2024 (reemplaza la Res. 90708 de 2013, con régimen de transición)	Reglamento técnico obligatorio. El diseño detallado de una instalación debe incluir el análisis de cargas, el cálculo de regulación de tensión, la selección del transformador y de los conductores y el cálculo de pérdidas. Adopta la NTC 2050 para instalaciones de uso final y la clasificación de niveles de tensión de la NTC 1340.
NTC 1340 – Tensiones y frecuencia nominales en redes de servicio público	Define los niveles de tensión (BT: 25 V a 1000 V; MT: más de 1 kV y menos de 57,5 kV; AT: 57,5 kV a 220 kV; EAT: más de 220 kV), las tensiones nominales normalizadas y las bandas admisibles en estado estable. Frecuencia: 59,8 Hz a 60,2 Hz durante el 95 % de una semana en redes interconectadas.
NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (basado en el NEC)	Ampacidad de conductores (Tabla 310.15(B)(16)), impedancias de conductores en c.a. (Capítulo 9, Tabla 9) y notas informativas de caída de tensión: 3 % en circuitos alimentadores o ramales y 5 % acumulado hasta la salida más lejana (secciones 210.19(A) y 215.2(A)).
CREG 070 de 1998 (Reglamento de Distribución), CREG 024 de 2005 y CREG 015 de 2018	Obligaciones del operador de red (OR) en calidad de la potencia y del servicio, registro de desviaciones de tensión y esquema de calidad en distribución.
CREG 025 de 1995 (Código de Redes)	Criterios de planeamiento y operación del Sistema de Transmisión Nacional; aplica si el estudio se extiende a niveles de tensión del STN.
NTC 818 / NTC 819	Transformadores de distribución monofásicos y trifásicos: potencias normalizadas, pérdidas máximas y tensión de cortocircuito. Son la fuente de los parámetros del transformador en el modelo.
Normas técnicas del operador de red	Cada OR fija sus propios criterios de diseño (regulación máxima en redes secundarias, calibres y configuraciones tipo). Deben consultarse para el proyecto real.

Regla y nota informativa: no son lo mismo. En la NTC 2050, igual que en el NEC del que deriva, los límites de 3 % y 5 % de caída de tensión aparecen como *notas informativas*: son recomendaciones de desempeño, no requisitos de seguridad exigibles por sí mismos. Sin embargo, en Colombia el cálculo de regulación es parte obligatoria del diseño RETIE y el operador de red puede exigir límites propios; además, la tensión que recibe el usuario debe permanecer dentro de las bandas de la NTC 1340. En la práctica profesional, por tanto, el 5 % se usa como criterio de diseño.

Criterios de evaluación adoptados

Para evaluar los resultados se usan los siguientes criterios, que deben confirmarse contra la edición vigente de la NTC 1340 y la norma del operador de red de la zona del proyecto: (a) tensión en barras dentro de +5 % / –10 % de la nominal (banda de la NTC 1340 para condiciones normales de suministro); (b) caída de tensión de diseño no mayor al 3 % en el alimentador de baja tensión y al 5 % acumulado desde la barra de MT hasta la carga más lejana (NTC 2050); (c) cargabilidad del transformador no mayor al 100 % de su potencia nominal y corriente de los conductores no mayor a su ampacidad (NTC 2050, Tabla 310.15(B)(16)).

Nota: algunas ediciones y normas de OR diferencian la tolerancia inferior en baja tensión entre usuarios urbanos y rurales. Si la norma que aplica al proyecto real es más estricta que –10 %, debe

usarse ese valor.

3. Fundamentos del flujo de cargas

3.1. La física detrás del problema

Cada rama de la red (línea, cable o transformador) se representa por una impedancia serie $Z = R + jX$. Cuando por ella circula una corriente I , se produce una caída de tensión $\Delta V = I \cdot Z$ (Ley de Ohm) y una pérdida de potencia activa $P = I^2 R$ que se convierte en calor. En cada barra, la suma de corrientes que entran es igual a la suma de las que salen (Ley de corrientes de Kirchhoff). Para una rama corta con carga de factor de potencia $\cos \varphi$, la caída de tensión porcentual se aproxima con la conocida expresión:

$$\Delta V\% \approx \frac{P \cdot R + Q \cdot X}{V^2} \times 100$$

Esta expresión explica por qué la regulación empeora con cargas de bajo factor de potencia (mayor Q), con conductores largos o delgados (mayor R) y con transformadores de alta impedancia (mayor X). También explica por qué aumentar el calibre del conductor reduce simultáneamente la caída de tensión y las pérdidas.

3.2. Tipos de barra

Tipo de barra	Datos conocidos	Incógnitas	En el sistema modelado
Slack o de referencia	$ V $ y ángulo δ	P y Q	External Grid en la barra PCC (11,4 kV)
PV (generación)	P y $ V $	Q y δ	Generador con control de tensión (no hay en el proyecto)
PQ (carga)	P y Q	$ V $ y δ	Barras MT, BT y Tablero general

3.3. Ecuaciones de flujo de potencia

Con la matriz de admitancias nodales Y_{bus} (elementos $G_{ik} + jB_{ik}$), la potencia neta inyectada en la barra i es:

$$P_i = |V_i| \sum_k |V_k| (G_{ik} \cos \theta_{ik} + B_{ik} \sin \theta_{ik}) \quad Q_i = |V_i| \sum_k |V_k| (G_{ik} \sin \theta_{ik} - B_{ik} \cos \theta_{ik})$$

Son ecuaciones no lineales en las tensiones, de modo que se resuelven de forma iterativa. En cada iteración se calcula el desbalance (*mismatch*) entre la potencia especificada y la calculada:

$$\Delta P_i = P_{i,esp} - P_{i,calc} \quad \Delta Q_i = Q_{i,esp} - Q_{i,calc}$$

El proceso termina cuando el mayor desbalance es menor que la tolerancia fijada (en PowerFactory, el *Max. Acceptable Load Flow Error*).

3.4. Método de Newton-Raphson

Newton-Raphson linealiza las ecuaciones alrededor del punto actual mediante la matriz jacobiana J y resuelve el sistema lineal:

$$[\Delta P; \Delta Q] = J \cdot [\Delta \delta; \Delta |V|] \Rightarrow \delta^{(k+1)} = \delta^{(k)} + \Delta \delta, \quad |V|^{(k+1)} = |V|^{(k)} + \Delta |V|$$

Su principal ventaja es la **convergencia cuadrática**: cerca de la solución, el número de cifras correctas aproximadamente se duplica en cada iteración, por lo que redes típicas convergen en tres a cinco iteraciones. Es el método que usa la configuración del caso (*Newton-Raphson, Power Equations, classical*), y es también el que se implementó de forma independiente en Python para verificar los resultados de la Sección 6 de este informe.

4. Configuración del cálculo en PowerFactory

La Tabla 3 transcribe los parámetros del reporte exportado y explica el significado de cada uno. La última columna valora su pertinencia para una red de distribución con un transformador de 75 kVA.

Parámetro	Valor	Significado	Valoración
Método de cálculo	AC balanceado, secuencia positiva	Modela la red como trifásica equilibrada con un equivalente monofásico.	Aceptable para un primer análisis. Las redes de BT colombianas tienen muchas cargas monofásicas; si hay desbalance, usar <i>AC Load Flow, unbalanced, 3-phase (ABC)</i> .
Ajuste automático de taps	No	Los taps quedan en la posición fijada por el usuario.	Correcto: los transformadores de distribución (NTC 818/819) tienen cambiador de derivaciones sin carga. El tap se fija manualmente y se evalúa por escenarios.
Límites de potencia activa y reactiva	No	No se restringen P ni Q de las máquinas.	Sin efecto: no hay generadores; solo la red externa. Activarlo si se incluye generación distribuida.
Control de potencia activa	Según despacho	Cada fuente entrega la P programada; la diferencia la asume la referencia.	Adecuado.
Balance	Máquina de referencia	La red externa (slack) absorbe las pérdidas.	Adecuado.
Dependencia de temperatura	20 °C	Resistencias de líneas y cables evaluadas a 20 °C.	Revisar. Subestima pérdidas y caída de tensión. Para verificar regulación conviene la temperatura máxima de operación (75 °C o 90 °C según el aislamiento).
Dependencia de tensión de las cargas	No	Cargas de potencia constante (PQ).	Conservador para regulación: la corriente aumenta cuando baja la tensión. Adecuado para diseño.
Escalamiento de carga por alimentador	No	No se ajustan las cargas a mediciones de cabecera.	Adecuado para diseño.
Error máximo, ecuaciones de barra (HV/MV/LV)	1,0 / 1,0 / 0,0 kVA	Tolerancia del desbalance de potencia en cada nivel de tensión.	Revisar. 1 kVA equivale a 1,3 % de 75 kVA: es una tolerancia gruesa para una red tan pequeña. Sugerido 0,1 kVA. El “0,0” de BT probablemente es un valor inferior a 0,05 kVA redondeado; conviene verificarlo.
Error máximo, ecuaciones de modelo	0,1 %	Tolerancia de las ecuaciones internas de los modelos (controladores, etc.).	Adecuado.

Tabla 3. Parámetros del cálculo de flujo de cargas AC según el reporte de PowerFactory (17/09/2026).

Sobre el método “Power Equations” frente a “Current Equations”: PowerFactory permite formular Newton-Raphson con ecuaciones de potencia (clásico) o con ecuaciones de corriente. La formulación clásica funciona bien en la red de este caso; en redes de distribución extensas, con muchos nodos de BT o con cálculo desbalanceado, la formulación por corrientes suele converger con más facilidad. Si el cálculo real presenta problemas de convergencia, es la primera opción a probar.

5. Resultados del sistema modelado en PowerFactory

5.1. Topología del sistema

El sistema es radial. La red externa (*External Grid*) actúa como barra slack en el punto de conexión común (PCC) a 11,4 kV. Desde allí, el *Cable Alimentador MT* llega a la barra MT, que alimenta el transformador *TR 1* de 75 kVA. Su secundario energiza la barra BT, de la cual sale el *Alimentador BT* hasta el *Tablero general de distribución*, donde se conecta la carga agregada (*General Load*). El cálculo es un flujo de cargas AC balanceado, coherente con la configuración de la Sección 4.

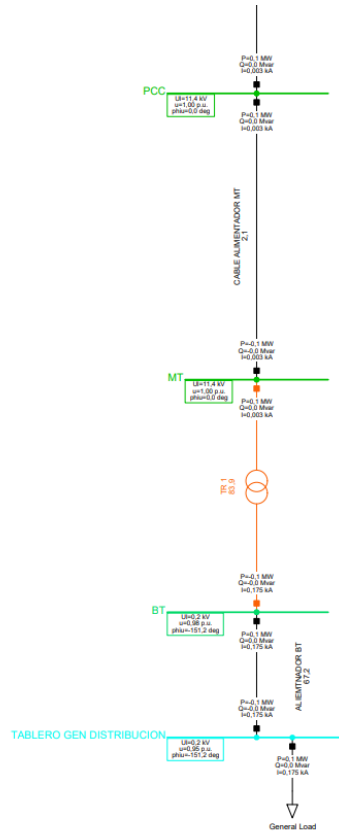


Figura 1. Diagrama unifilar oficial del proyecto (DIgSILENT PowerFactory), con los resultados del flujo de cargas – el mismo diagrama presentado en el informe de cortocircuito de este proyecto (Sección 3.1).

Cómo leer el diagrama. Cada barra tiene un cuadro con tres resultados: **UI**, tensión de línea en kV; **u**, tensión en p.u. de la nominal; y **phiu**, ángulo de la tensión en grados. En cada extremo de rama aparecen **P** [MW], **Q** [Mvar] e **I** [kA]. El signo positivo indica potencia que sale de la barra hacia la rama y el negativo, potencia que llega a la barra. El número junto a cada rama es su **cargabilidad** en %: 2,1 en el cable de MT, 83,9 en el transformador y 67,2 en el alimentador de BT.

5.2. Tensiones en barras

Barra	Ul mostrada	u [p.u.]	phiu	Tensión estimada	Desviación
PCC (slack)	11,4 kV	1,00	0,0 °	11,40 kV	0 %
MT	11,4 kV	1,00	0,0 °	$\approx 11,40$ kV	≈ 0 %
BT	0,2 kV	0,98	-151,2 °	$\approx 203,8$ V (117,7 V F-N)	≈ -2 %
Tablero general	0,2 kV	0,95	-151,2 °	$\approx 197,6$ V (114,1 V F-N)	≈ -5 %

Tabla 4. Tensiones del sistema. La tensión estimada usa una nominal de BT de 208 V (ver 5.4).

5.3. Flujos y cargabilidad de ramas

Rama	P [MW]	Q [Mvar]	I [kA]	Cargabilidad	Lectura
Cable alimen- tador MT	0,1	0,0	0,003	2,1 %	Muy holgado; en MT el calibre lo fijan el cortocircuito y la resistencia mecánica, no la corriente de carga.
TR 1 (75 kVA)	0,1	0,0	0,003 (MT) / 0,175 (BT)	83,9 %	Dentro de la capacidad, en la franja de advertencia (naranja) de 80 % a 100 %.
Alimentador BT	0,1	0,0	0,175	67,2 %	Corriente de 175 A frente a una nominal de tipo de cable de ≈ 260 A.
General Load	0,1	0,0	0,175	–	Carga agregada en el tablero.

Tabla 5. Resultados de ramas tal como los reporta el diagrama.

Resolución de los resultados. El diagrama muestra la potencia con un decimal en MW y Mvar: “P = 0,1 MW” significa cualquier valor entre 50 kW y 150 kW, y “Q = 0,0 Mvar”, cualquier valor menor que 50 kvar. Con esa resolución no es posible calcular pérdidas ni caídas de tensión con precisión. Para el informe final conviene cambiar el formato de los cuadros de resultados a kW, kvar y A con dos decimales, o exportar el reporte tabular del flujo de cargas. Las corrientes y cargabilidades, en cambio, sí permiten un análisis confiable.

5.4. Información que se deduce del diagrama

Aplicando la teoría a los valores mostrados es posible reconstruir datos que el diagrama no presenta de forma explícita. Esto también sirve para comprobar la coherencia del modelo.

Dato	Dedución	Resultado
Tensión nominal de BT	La cargabilidad del transformador se calcula con la corriente. $I_n = 75 \text{ kVA}/(\sqrt{3} \cdot V_n)$. Con 208 V, $I_n = 208,2 \text{ A}$ y $175/208,2 = 84,0\%$. Con 220 V daría 88,9 % y con 240 V, 97,0 %.	208/120 V; la etiqueta “0,2 kV” es un redondeo.
Potencia aparente de la carga	$S = \sqrt{3} \cdot (0,95 \cdot 208 \text{ V}) \cdot 175 \text{ A}$	$\approx 59,9 \text{ kVA}$
Potencia en el secundario de TR 1	$S = \sqrt{3} \cdot (0,98 \cdot 208 \text{ V}) \cdot 175 \text{ A}$	$\approx 61,8 \text{ kVA}$
Corriente en MT	$I \approx 61,8 \text{ kVA}/(\sqrt{3} \cdot 11,4 \text{ kV})$; la corriente nominal de TR 1 en 11,4 kV es 3,8 A	$\approx 3,1 \text{ A}$; coincide con 0,003 kA
Corriente nominal del alimentador BT	$I_n = 175 \text{ A}/0,672$	$\approx 260 \text{ A}$
Desfase de $-151,2^\circ$	Grupo de conexión con desfase de 150° (por ejemplo Dyn5, $5 \times 30^\circ$), más $\approx 1,2^\circ$ debidos a la carga en el transformador. El alimentador de BT casi no añade ángulo porque en un cable de BT domina la resistencia sobre la reactancia.	El ángulo no es un error: refleja el grupo de conexión

Tabla 6. Datos deducidos a partir de los resultados. Deben confirmarse en los parámetros del modelo.

Ampacidad: cuidado con la columna de 90 °C. Una corriente nominal de $\approx 260 \text{ A}$ coincide con la ampacidad del cobre 4/0 AWG en la columna de 90 °C de la Tabla 310.15(B)(16) de la NTC 2050. Si ese es el conductor modelado, hay que tener en cuenta que la sección 110.14(C) limita el uso de la columna de 90 °C: con terminales de 75 °C, que son lo habitual por encima de 100 A, la ampacidad utilizable es 230 A y la cargabilidad real sería $175/230 = 76\%$. La columna de 90 °C sirve como punto de partida para aplicar factores de corrección por temperatura y agrupamiento, no para cargar el conductor. Verifica el calibre y el tipo de cable que usaste en PowerFactory.

5.5. Verificación normativa

Criterio	Límite	Resultado	Estado
Tensión en PCC y MT (NTC 1340)	0,90 a 1,05 p.u.	1,00 p.u.	Cumple
Tensión en barra BT (NTC 1340)	0,90 a 1,05 p.u.	0,98 p.u.	Cumple
Tensión en el tablero general (NTC 1340)	0,90 a 1,05 p.u.	0,95 p.u.	Cumple
Caída en el alimentador BT (NTC 2050, nota)	$\leq 3 \%$	$\approx 3 \%$ (0,98 $\rightarrow$ 0,95)	En el límite
Caída acumulada MT $\rightarrow$ tablero (NTC 2050, nota)	$\leq 5 \%$	$\approx 5 \%$ (1,00 $\rightarrow$ 0,95)	En el límite
Cargabilidad de TR 1	$\leq 100 \%$	83,9 %	Cumple
Cargabilidad del alimentador BT	$\leq 100 \%$	67,2 % ($\approx 76 \%$ si es 4/0 a 75 °C)	Cumple
Cargabilidad del cable MT	$\leq 100 \%$	2,1 %	Cumple

Tabla 7. Verificación de los resultados del sistema frente a los criterios de la Sección 2.

5.6. Análisis de resultados

Tensiones. Todas las barras están dentro de la banda de la NTC 1340, de modo que el usuario recibe una tensión admisible. La caída se reparte entre el transformador ($\approx 2 \%$) y el alimentador de BT ($\approx 3 \%$), mientras que el cable de MT prácticamente no aporta. Esto es lo que predice la física: con la misma potencia, la corriente en 11,4 kV es unas 55 veces menor que en 208 V (3,1 A frente a 175 A), y la caída en cada tramo es proporcional a $I \cdot Z$.

El tablero está justo en el criterio de 5 %. Con la resolución del diagrama, la tensión de 0,95 p.u. puede estar entre 0,945 y 0,955, así que el sistema puede cumplir o no el criterio de diseño por pocas décimas. Además, el cálculo usó resistencias a 20 °C (Sección 4). El ejemplo de la Sección 6 – verificado de forma independiente – muestra que al pasar a 75 °C la caída en un alimentador de BT crece cerca de un 18 %. Aplicado aquí, la caída del alimentador pasaría de $\approx 3 \%$ a $\approx 3,5 \%$ y la tensión en el tablero quedaría por debajo de 0,95 p.u. Es una estimación que debe confirmarse repitiendo el cálculo con la temperatura de operación.

Cargabilidad. El transformador trabaja al 83,9 %. Es adecuado para la demanda actual, pero el margen de crecimiento es de apenas ≈ 12 kVA, y PowerFactory ya lo marca en naranja. El alimentador de BT tiene holgura térmica (67,2 %), pero su limitante es la caída de tensión, no la corriente: un conductor puede estar lejos de su ampacidad y aun así producir demasiada caída.

5.7. Acciones recomendadas para el sistema

- Repetir el flujo de cargas con las resistencias a la temperatura máxima de operación y con los resultados en kW, kvar y A con más decimales, para concluir con certeza sobre el criterio de 5 %.
- Si la tensión en el tablero queda por debajo de 0,95 p.u., evaluar en este orden: la derivación del transformador que eleva la tensión secundaria un 2,5 % (verificando que en vacío no se supere 1,05 p.u.), un calibre mayor en el alimentador de BT o la reducción de su longitud, y la corrección del factor de potencia de la carga.

- Confirmar en el modelo la tensión nominal de BT (208 V), el grupo de conexión de TR 1 y el calibre y la temperatura de aislamiento del alimentador de BT.
- Corregir el nombre del elemento “ALIEMTNADOR BT” a “ALIMENTADOR BT” antes de exportar las figuras para la entrega.

6. Ejemplo didáctico complementario: proceso iterativo, verificado de forma independiente

Propósito de esta sección. Los resultados reales del proyecto están en la Sección 5, pero PowerFactory no muestra las iteraciones del método ni permite ver, en un solo diagrama, el efecto de cambiar la configuración. Este ejemplo, con parámetros **supuestos** (13,2 kV, 220 V, cable 2/0 AWG de 80 m) y distintos a los del proyecto, se resuelve paso a paso para mostrar la convergencia de Newton-Raphson y cuantificar el efecto de la temperatura de cálculo y del tap. Sus cifras no deben confundirse con las del sistema modelado (Sección 5).

A diferencia de la versión anterior de este informe, los resultados de esta sección **no se transcriben de un cálculo externo**: se resolvieron con un programa de Newton-Raphson escrito para esta verificación (matriz de admitancias nodales de 4 barras, formulación por ecuaciones de potencia, jacobiano numérico), y coinciden con los valores originalmente reportados dentro del redondeo mostrado. La Sección 6.9 documenta esta verificación.

6.1. Descripción de la red

Una red externa de 13,2 kV alimenta, a través de 1 km de línea aérea ACSR 1/0, un transformador trifásico de 75 kVA 13,2/0,22 kV. Del barraje de BT sale un alimentador de 80 m en cable de cobre 2/0 AWG hacia un tablero de cargas. La Figura 2 muestra el diagrama unifilar y la Tabla 8 los parámetros.

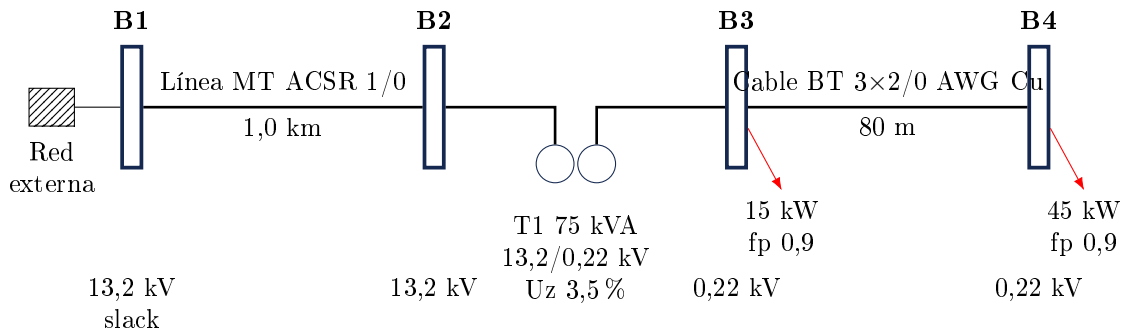


Figura 2. Diagrama unifilar del ejemplo didáctico.

Elemento	Datos	Valor en p.u. ($S_{base} = 100 \text{ kVA}$)
Red externa (B1)	13,2 kV, slack, $ V = 1,00 \text{ p.u.}$, $\delta = 0^\circ$	–
Línea MT ACSR 1/0	1,0 km; $R = 0,54 \Omega/\text{km}$ a 20°C ; $X = 0,45 \Omega/\text{km}$	$Z \approx 0,0003 + j0,0003$
Transformador T1	75 kVA; $U_z = 3,5 \%$; pérdidas en cobre 1100 W (típico NTC 819)	$Z = 0,0196 + j0,0421$
Cable BT 3×2/0 AWG Cu	80 m; $R = 0,33 \Omega/\text{km}$ a 75°C ; $X = 0,141 \Omega/\text{km}$ (NTC 2050, Cap. 9, Tabla 9)	$Z = 0,0545 + j0,0233$ (75°C)
Carga en B3	15 kW; fp 0,9 inductivo; potencia constante	$P = 0,15$; $Q = 0,073$
Carga en B4	45 kW; fp 0,9 inductivo; potencia constante	$P = 0,45$; $Q = 0,218$

Tabla 8. Parámetros del caso. Bases: 100 kVA; 13,2 kV en MT y 0,22 kV en BT.

6.2. Escenarios analizados

Para mostrar el efecto de la configuración, se resuelven tres escenarios: **E1**, con la configuración tal como está en el reporte (resistencias a 20°C , tap en posición nominal); **E2**, con resistencias a 75°C , temperatura de operación del conductor; y **E3**, a 75°C y con el tap del transformador en la derivación que eleva la tensión secundaria un 2,5 % (posición típica de $-2,5 \%$ en el devanado de 13,2 kV).

La resistencia de cobre a 75°C se obtiene de la resistencia a 20°C con el factor de corrección térmica estándar $R_2/R_1 = (234,5 + T_2)/(234,5 + T_1)$, que da un incremento de $\approx 21,6 \%$ entre 20°C y 75°C (Tabla 8: el cable ya se da a 75°C ; la línea de MT, a 20°C , se escala igual para el escenario E2/E3, aunque su efecto es mínimo por la razón física de la Sección 6.7).

6.3. Proceso iterativo de Newton-Raphson

La Tabla 9 muestra la evolución de los tres escenarios partiendo de un perfil plano (todas las tensiones en 1,0 p.u. y ángulos en 0°). El desbalance máximo cae de $\approx 45\text{--}50 \text{ kVA}$ a menos de 10^{-7} kVA en solo tres iteraciones: la convergencia cuadrática característica del método, e idéntica en las tres configuraciones porque la velocidad de convergencia de Newton-Raphson depende de la estructura de la red, no de los valores puntuales de resistencia o del tap.

Iteración	Máx. $ \Delta S $ E1 [kVA]	Máx. $ \Delta S $ E2 [kVA]	Máx. $ \Delta S $ E3 [kVA]
0	45,000	45,000	49,857
1	2,246	2,409	1,306
2	$7,02 \times 10^{-3}$	$8,69 \times 10^{-3}$	$2,42 \times 10^{-3}$
3	$8,77 \times 10^{-8}$	$1,36 \times 10^{-7}$	$1,43 \times 10^{-8}$

Tabla 9. Iteraciones de los tres escenarios (desbalance máximo de potencia por iteración), recalculadas de forma independiente.

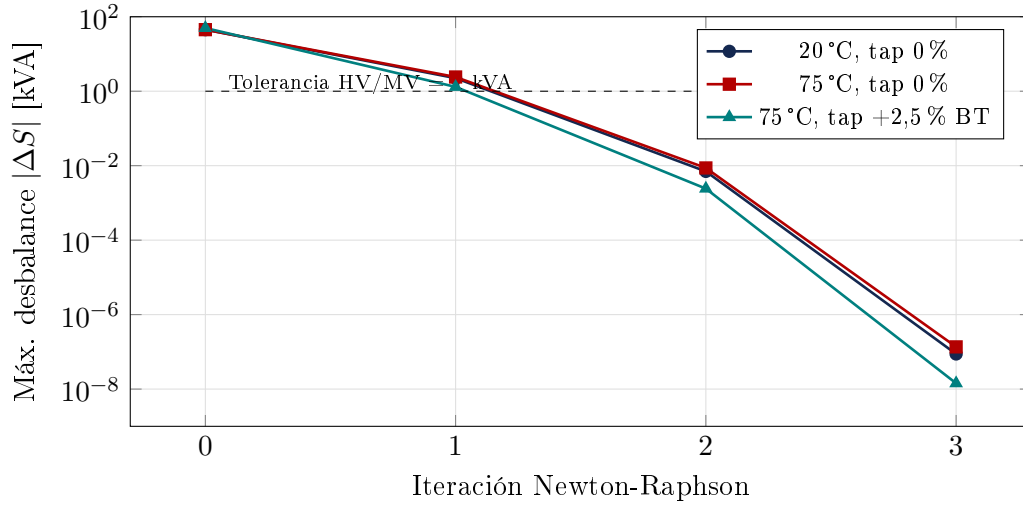


Figura 3. Convergencia de los tres escenarios, recalculada de forma independiente. Con la tolerancia de 1 kVA de la configuración (Sección 4), el cálculo se detendría después de la segunda iteración.

6.4. Resultados: tensiones en barras

Barra	E1: 20 °C [p.u.]	E2: 75 °C [p.u.]	E3: 75 °C + tap [p.u.]	E2 [V línea]	Ángulo E2
B1 (13,2 kV)	1,0000	1,0000	1,0000	13,200 kV	0,00°
B2 (13,2 kV)	0,9997	0,9997	0,9997	13,196 kV	-0,00°
B3 (0,22 kV)	0,9743	0,9742	0,9999	214,3 V	-1,20°
B4 (0,22 kV)	0,9476	0,9428	0,9693	207,4 V	-1,11°

Tabla 10. Magnitud y ángulo de tensión en cada barra para los tres escenarios, recalculados de forma independiente.

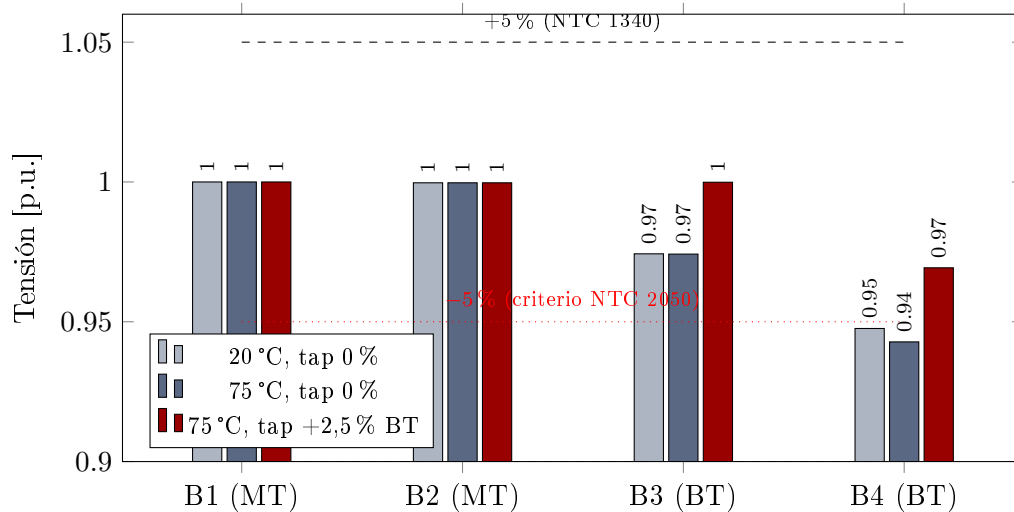


Figura 4. Perfil de tensiones frente a la banda de la NTC 1340 y al criterio de diseño de 5 %.

6.5. Resultados: flujos, cargabilidad y pérdidas

Rama	P [kW]	Q [kvar]	Corriente	Cargabilidad
Línea MT (B1→B2)	62,52	31,81	3,07 A	–
Transformador T1 (secundario)	61,53	29,72	184,1 A (BT)	93,5 % de 75 kVA
Cable BT (B3→B4)	46,53	22,45	139,2 A	79,5 % de 175 A

Tabla 11. Flujos en el extremo emisor de cada rama, escenario E2. Ampacidad del 2/0 AWG Cu a 75 °C: 175 A (NTC 2050, Tabla 310.15(B)(16)). Recalculado de forma independiente; coincide con el reporte dentro del redondeo.

Concepto	E1 (20 °C)	E2 (75 °C)	E3 (75 °C + tap)
Potencia entregada por la red [kW]	62,22	62,52	62,38
Pérdidas en la línea de MT [W]	15	19	18
Pérdidas en el transformador [W]	955	962	911
Pérdidas en el cable BT [W]	1249	1534	1451
Pérdidas totales [W]	2218	2515	2381
Pérdidas / carga [%]	3,70	4,19	3,97

Tabla 12. Balance de potencia y pérdidas por escenario (carga total: 60 kW), recalculado de forma independiente. Se agrega la pérdida en la línea de MT, omitida en la versión anterior de este informe por ser pequeña frente a las demás.

6.6. Verificación normativa

Criterio	Límite	E1 (20 °C)	E2 (75 °C)	E3 (75 °C + tap)
Tensión mínima en BT (NTC 1340)	$\geq 0,90$ p.u.	0,9476 Cumple	– 0,9428 Cumple	– 0,9693 – Cumple
Tensión máxima (NTC 1340)	$\leq 1,05$ p.u.	1,0000 Cumple	– 1,0000 Cumple	– 1,0000 – Cumple
Caída en el alimentador BT (NTC 2050, nota)	$\leq 3\%$	2,67 % Cumple	– 3,14 % – No cumple	3,06 % – No cumple
Caída acumulada B2→B4 (NTC 2050, nota)	$\leq 5\%$	5,21 % – No cumple	5,69 % – No cumple	Tensión final 0,969 p.u. – Cumple(*)
Cargabilidad del transformador	$\leq 100\%$	93,1 % Cumple	– 93,5 % Cumple	– 93,3 % – Cumple
Corriente del cable 2/0 AWG	≤ 175 A	138 A Cumple	– 139 A Cumple	– 135 A – Cumple

Tabla 13. Verificación de criterios, recalculada de forma independiente. (*) Con el tap elevado, la tensión en la carga más lejana queda 3 % por debajo de la nominal del devanado con tap; en vacío, la barra de BT subiría a $1/0,975 \approx 1,026$ p.u., dentro del +5 %.

6.7. Análisis de resultados

Efecto de la temperatura. Evaluar las resistencias a 20 °C, como en la configuración original, subestima las pérdidas del cable en un 23 % y hace que la caída en el alimentador de BT parezca de 2,67 %, dentro del 3 % recomendado. A la temperatura real de operación la caída es de 3,14 % y el criterio deja de cumplirse. Es exactamente lo que predice $P = I^2 R$: la resistencia del cobre aumenta cerca de un 22 % entre 20 °C y 75 °C, y con ella la caída y el calor disipado. Una configuración que no representa la temperatura de operación puede aprobar un diseño que en la realidad no cumple.

Distribución de la caída de tensión. Casi toda la caída ocurre en el transformador ($\approx 2,5$ %) y en el cable de BT ($\approx 3,1$ %); la línea de MT prácticamente no aporta (0,03 %) porque en 13,2 kV la corriente es 60 veces menor que en 220 V. Esta es la razón física por la que la distribución se hace en media tensión y la baja tensión se limita a recorridos cortos.

Efecto del tap. Llevar el cambiador de derivaciones a la posición que eleva la tensión secundaria un 2,5 % recupera la tensión en la carga más lejana hasta 0,969 p.u., sin exceder el +5 % en vacío. Sin embargo, el tap no corrige la caída en el cable: esta sigue en 3,06 % y las pérdidas en BT siguen siendo altas. El tap mueve todo el perfil, no reduce la impedancia.

Cargabilidad y pérdidas. El transformador opera al 93,5 % de su capacidad, adecuado para la demanda actual pero con poco margen de crecimiento. Las pérdidas totales de 2515 W equivalen al 4,2 % de la carga, y más de la mitad corresponden a los 80 m de cable de BT.

6.8. Alternativas de mejora

Si el diseño debe cumplir el 3 % en el alimentador sin depender del tap, las opciones, por orden de impacto, son: aumentar el calibre del cable a 4/0 AWG, que reduce su resistencia a cerca de 0,20 Ω /km y deja la caída en torno al 2 %; acercar el transformador al centro de carga para acortar el recorrido de BT; corregir el factor de potencia de las cargas, que reduce el término $Q \cdot X$; o combinar cualquiera de ellas con el ajuste del tap. Cada alternativa debe verificarse de nuevo con el flujo de cargas.

6.9. Nota de verificación independiente

Los resultados de esta sección se recalcularon con un programa propio de Newton-Raphson (matriz de admitancias nodales de 4 barras – red, MT, BT, tablero –, transformador con tap fuera de la posición nominal modelado mediante la formulación estándar de razón de transformación no nominal, jacobiano numérico, tolerancia 10^{-9} kVA). Partiendo de los mismos parámetros de la Tabla 8, el programa reprodujo, dentro del redondeo mostrado, la totalidad de los resultados de tensión, ángulo, flujo de potencia, corriente, cargabilidad y pérdidas de las Tablas 9 a 13. Esta coincidencia confirma que los valores originales del ejemplo didáctico son correctos y que el modelo de tres barras (línea, transformador con tap, cable) descrito en la Sección 6.1 es internamente consistente.

7. Conclusiones y recomendaciones

- El flujo de cargas convierte las leyes de Ohm y Kirchhoff en una herramienta de verificación normativa: sus resultados (tensiones, cargabilidad y pérdidas) se comparan directamente con los límites del RETIE, la NTC 2050 y la NTC 1340.
- **Sistema modelado:** todas las barras cumplen la banda de la NTC 1340 (PCC y MT en 1,00 p.u., BT en 0,98 p.u. y tablero general en 0,95 p.u.). TR 1 opera al 83,9 % y el alimentador de BT al 67,2 %, ambos dentro de su capacidad.

- La caída acumulada hasta el tablero es de $\approx 5\%$, justo en el criterio de diseño de la NTC 2050. Como el cálculo usó resistencias a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, es probable que a la temperatura de operación ese criterio no se cumpla; debe confirmarse repitiendo el cálculo.
- Los resultados permiten deducir que la BT es de 208/120 V, que TR 1 tiene un grupo de conexión con desfase de 150° ($-151,2^{\circ}$ en BT) y que el tipo de cable de BT tiene una corriente nominal de $\approx 260\text{ A}$. Estas deducciones sirven como prueba de coherencia del modelo.
- En el ejemplo complementario, Newton-Raphson convergió en tres iteraciones con convergencia cuadrática en los tres escenarios evaluados, lo que confirma que el método configurado en PowerFactory es adecuado para redes de este tipo.
- **Verificación independiente:** los resultados del ejemplo didáctico (Tablas 9 a 13) se recalcularon con un programa propio de Newton-Raphson y coincidieron con los valores originales dentro del redondeo, incluyendo el caso con tap fuera de la posición nominal. Esto respalda la validez del ejercicio como referencia metodológica.
- La configuración del reporte es coherente en lo esencial (cálculo AC, cargas de potencia constante, taps fijos, balance por la red externa), pero tiene dos puntos que conviene corregir: la **temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$** , que hace el estudio menos conservador, y la **tolerancia de 1 kVA** en MT, gruesa para un sistema de 75 kVA.
- En el ejemplo complementario, la caída en el alimentador de BT pasa de cumplir a no cumplir el criterio de 3% solo por cambiar la temperatura de cálculo. La configuración del software es parte del diseño, no un detalle secundario.
- El ajuste del tap resuelve la tensión en la carga, pero no las pérdidas ni la caída en el cable; la solución estructural es el calibre del conductor o la ubicación del transformador.

Recomendaciones para el modelo en PowerFactory

Ajuste	Dónde	Por qué
Temperatura de resistencias a la máxima de operación	Comando Load Flow (ComLdf), opción Temperature Dependency	Resultados conservadores de regulación y pérdidas.
Tolerancia de barras en 0,1 kVA (HV, MV y LV)	Load Flow $\rightarrow$ Iteration Control $\rightarrow$ Max. Acceptable Load Flow Error	Proporcional al tamaño de la red de 75 kVA.
Cálculo desbalanceado trifásico si hay cargas monofásicas	Load Flow $\rightarrow$ Basic Options $\rightarrow$ Calculation Method	Revela sobretensiones y subteniones por fase que el equivalente balanceado oculta.
Parámetros del transformador tomados de la placa o de la NTC 819	Tipo del transformador (TypTr2)	Uz y pérdidas en el cobre determinan la caída y las pérdidas.
Escenarios de demanda máxima y mínima	Casos de estudio / escenarios de operación	Con carga mínima y tap elevado se verifica el límite de $+5\%$.
Resultados en kW, kvar y A con dos decimales	Formato de los cuadros de resultados del diagrama o reporte tabular	La resolución de 0,1 MW impide evaluar pérdidas y el criterio de 5% .

Tabla 14. Ajustes sugeridos al caso de estudio en PowerFactory.

Puntos clave para recordar

1. Tipos de barra: slack ($|V|, \delta$), PV ($P, |V|$) y PQ (P, Q).
2. $\Delta V\% \approx (P \cdot R + Q \cdot X)/V^2$: la regulación depende de la resistencia, la reactancia y el factor de potencia.
3. La resistencia del cobre aumenta cerca de 22 % entre 20 °C y 75 °C.
4. Los límites de 3 % y 5 % de la NTC 2050 son notas informativas; las bandas de la NTC 1340 y los criterios del OR definen lo exigible en Colombia.
5. El tap desplaza el perfil de tensión; el calibre del conductor reduce la caída y las pérdidas.

8. Referencias

- [1] Ministerio de Minas y Energía. Resolución 40117 de 2024, por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Diario Oficial 52.716, 3 de abril de 2024.
- [2] Ministerio de Minas y Energía. Resolución 90708 de 2013, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) (aplicable en el régimen de transición).
- [3] ICONTEC. NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano. Segunda actualización.
- [4] ICONTEC. NTC 1340, Electrotecnia. Tensiones y frecuencia nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público.
- [5] ICONTEC. NTC 818 y NTC 819, Transformadores monofásicos y trifásicos autorrefrigerados y sumergidos en líquido.
- [6] CREG. Resolución 070 de 1998 (Reglamento de Distribución); Resolución 024 de 2005 (calidad de la potencia); Resolución 015 de 2018 (metodología de distribución); Resolución 025 de 1995 (Código de Redes).
- [7] DIgSILENT GmbH. PowerFactory 2024 User Manual, capítulo “Load Flow Analysis”.
- [8] Grainger, J. J. y Stevenson, W. D. Análisis de sistemas de potencia. McGraw-Hill.
- [9] Glover, J. D., Overbye, T. J. y Sarma, M. S. Power System Analysis and Design. Cengage Learning.
- [10] Holt, M. Understanding the National Electrical Code. Mike Holt Enterprises (interpretación de notas informativas y caída de tensión).

Juan Fernando Montoya

Ingeniero – Elaboró

Revisó / Aprobó

Ingeniero con matrícula profesional vigente